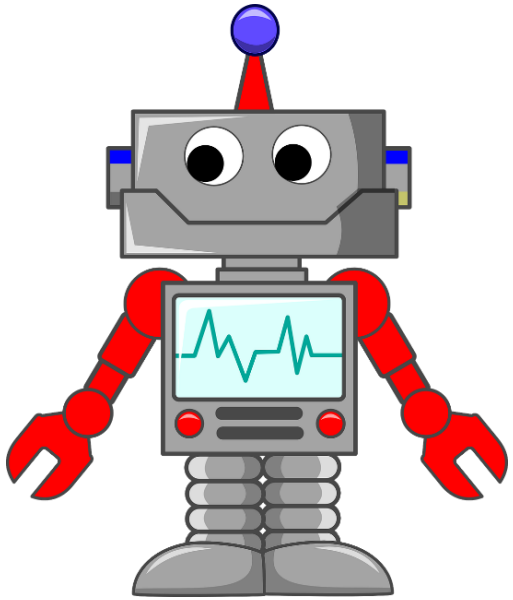
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CS116 – LẬP TRÌNH PYTHON CHO MÁY HỌC

BÀI 08

DEEP LEARNING VỚI MẠNG CNN



TS. Nguyễn Vinh Tiệp

NỘI DUNG

1. GIỚI THIỆU - PHÂN LOẠI ẢNH VỚI NEURAL NETWORK
2. CẤU TẠO CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)
3. CÀI ĐẶT MẠNG CNN
4. TRỰC QUAN HÓA MẠNG CNN

Giới thiệu - Các loại ảnh phổ biến

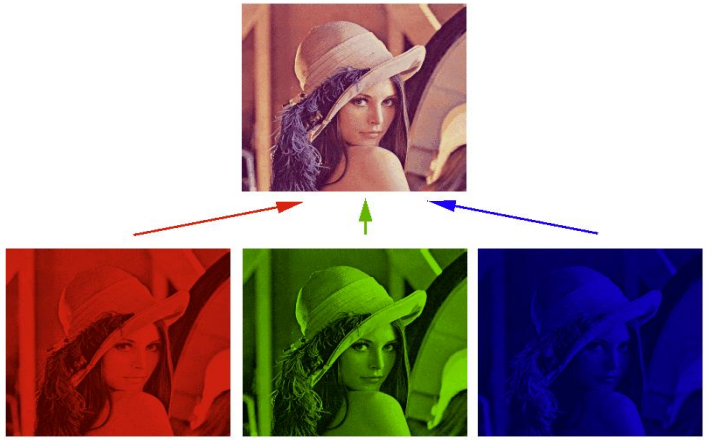
Ảnh xám

width

0	120	3	0	6
100	0	43	2	128
2	1	255	0	1
34	0	4	5	7
1	1	56	0	1

height

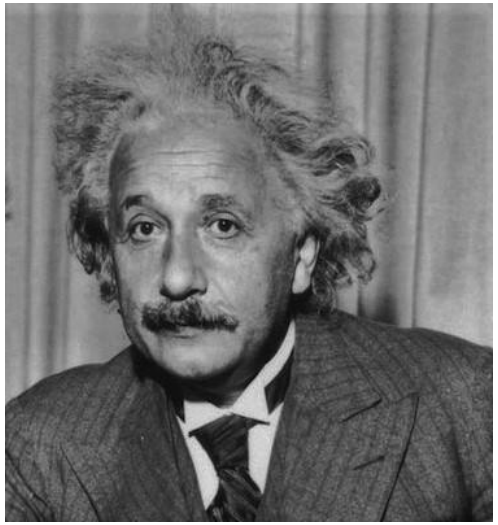
Ảnh RGB



0	120	3	0	6
100	0	120	3	0	6
2	100	0	120	3	0	6
34	2	100	0	43	2	128
1	34	2	1	255	0	1
	1	34	0	4	5	7
		1	1	56	0	1

depth

Giới thiệu - Bài toán phân loại ảnh



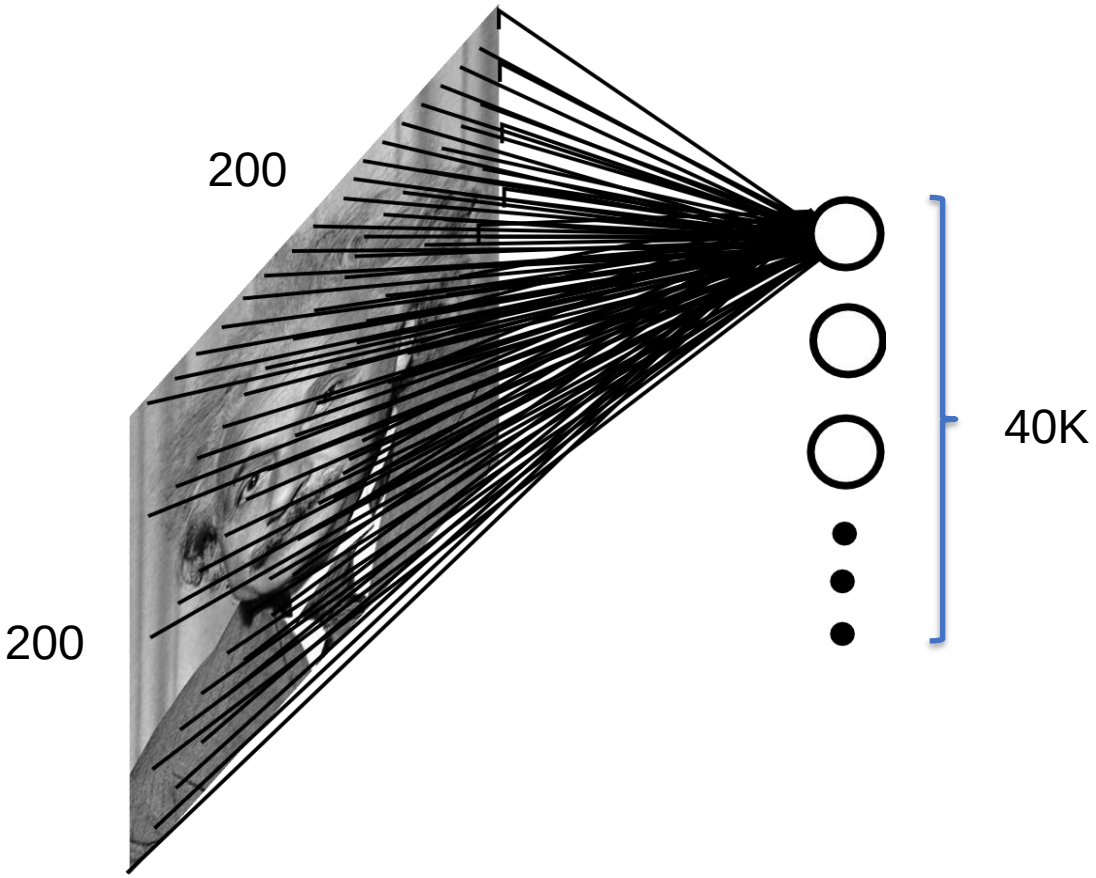
Neural networks

Xe cộ

Nhà cửa

Con người

Giới thiệu - Mạng neuron fully connected



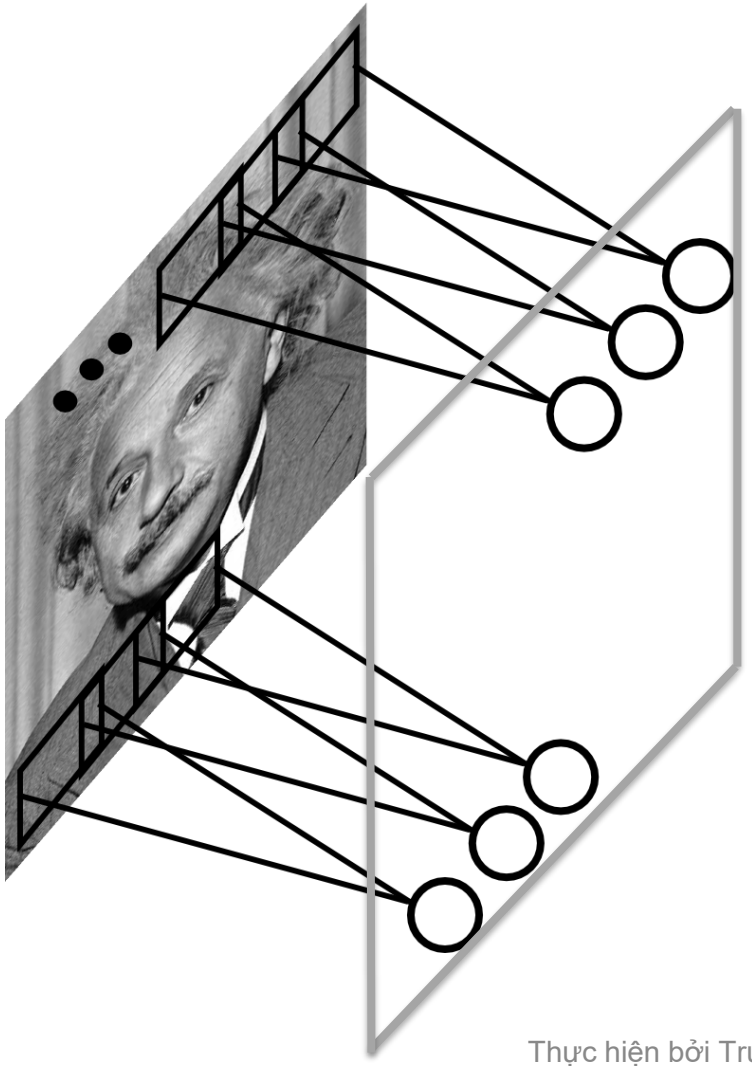
Mỗi node ẩn kết nối với tất cả pixel

Số lượng tham số của tầng này :

200*200*40K = 1.6B

Quá nhiều tham số!!!

Mạng neuron weight-sharing locally connected



Tham số được chia sẻ trên toàn bộ các vùng ảnh cần biến đổi

Phép convolution

Phép convolution

- Phép biến đổi Convolution:
  - Là một phép biến đổi tuyến tính
  - Rút trích đặc trưng hình ảnh (feature)

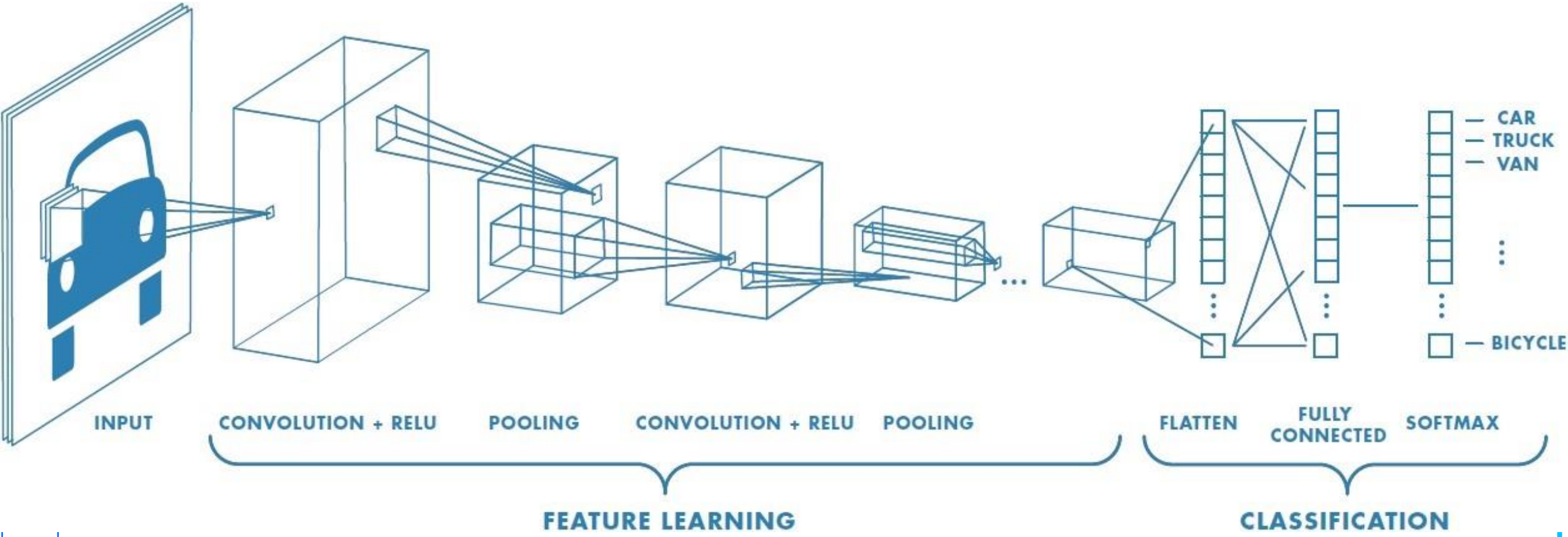
$*$

1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

NỘI DUNG

1. GIỚI THIỆU - PHÂN LOẠI ẢNH VỚI NEURAL NETWORK
2. CẤU TẠO CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)
3. CÀI ĐẶT MẠNG CNN
4. TRỰC QUAN HÓA MẠNG CNN

CNN - Kiến trúc phổ dụng



CNN - Kiến trúc phổ dụng

- Tầng convolution
- Tầng activation (ReLU)

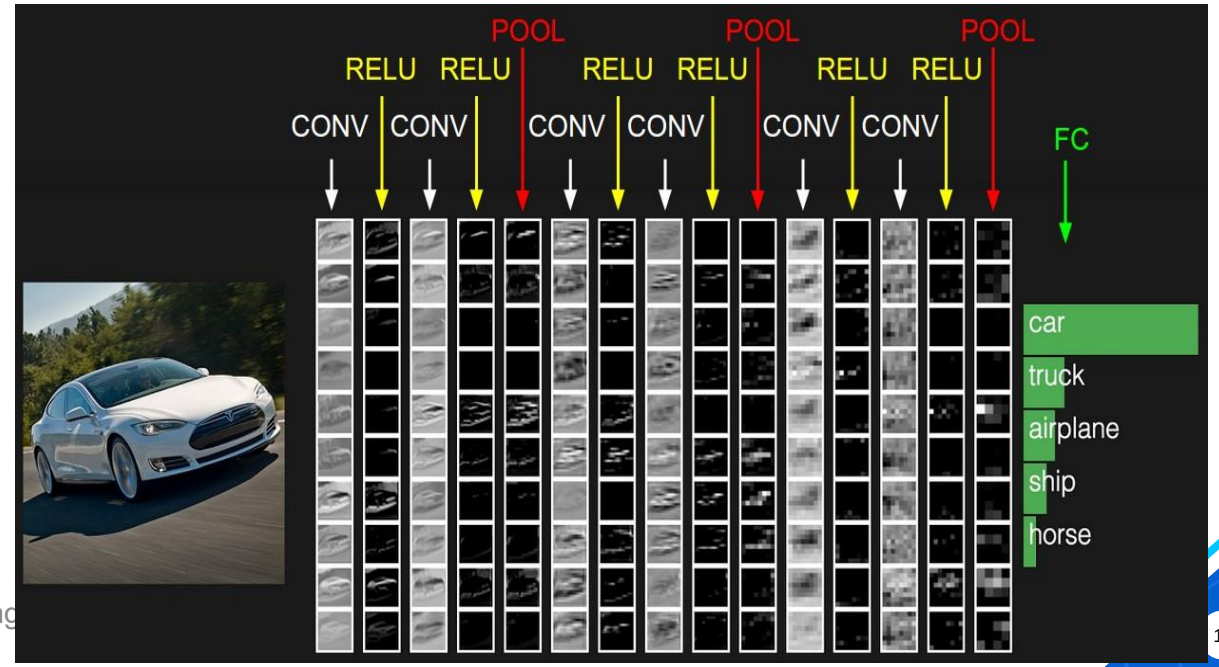
Lặp k lần

Lặp n lần

- Tầng pooling (optional)

VD: k = 2, n = 3

- Tầng fully connected



CNN - Kiến trúc phổ dụng

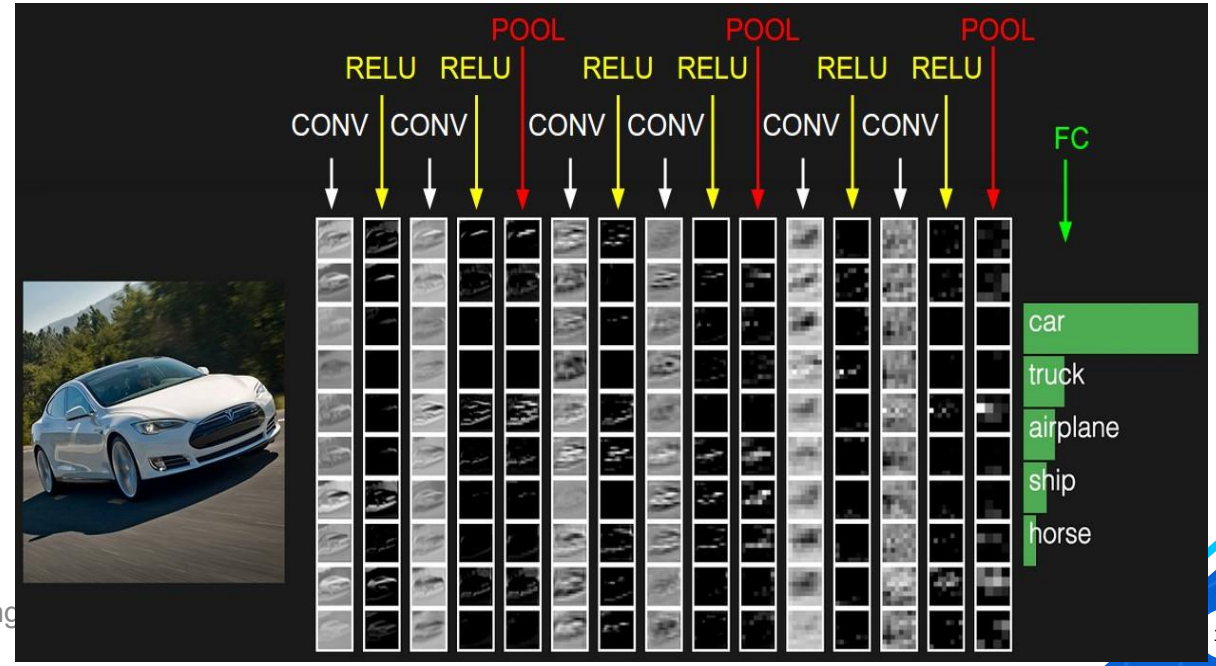
- Tầng convolution
- Tầng activation (ReLU)
- Tầng pooling (optional)

Lặp k lần

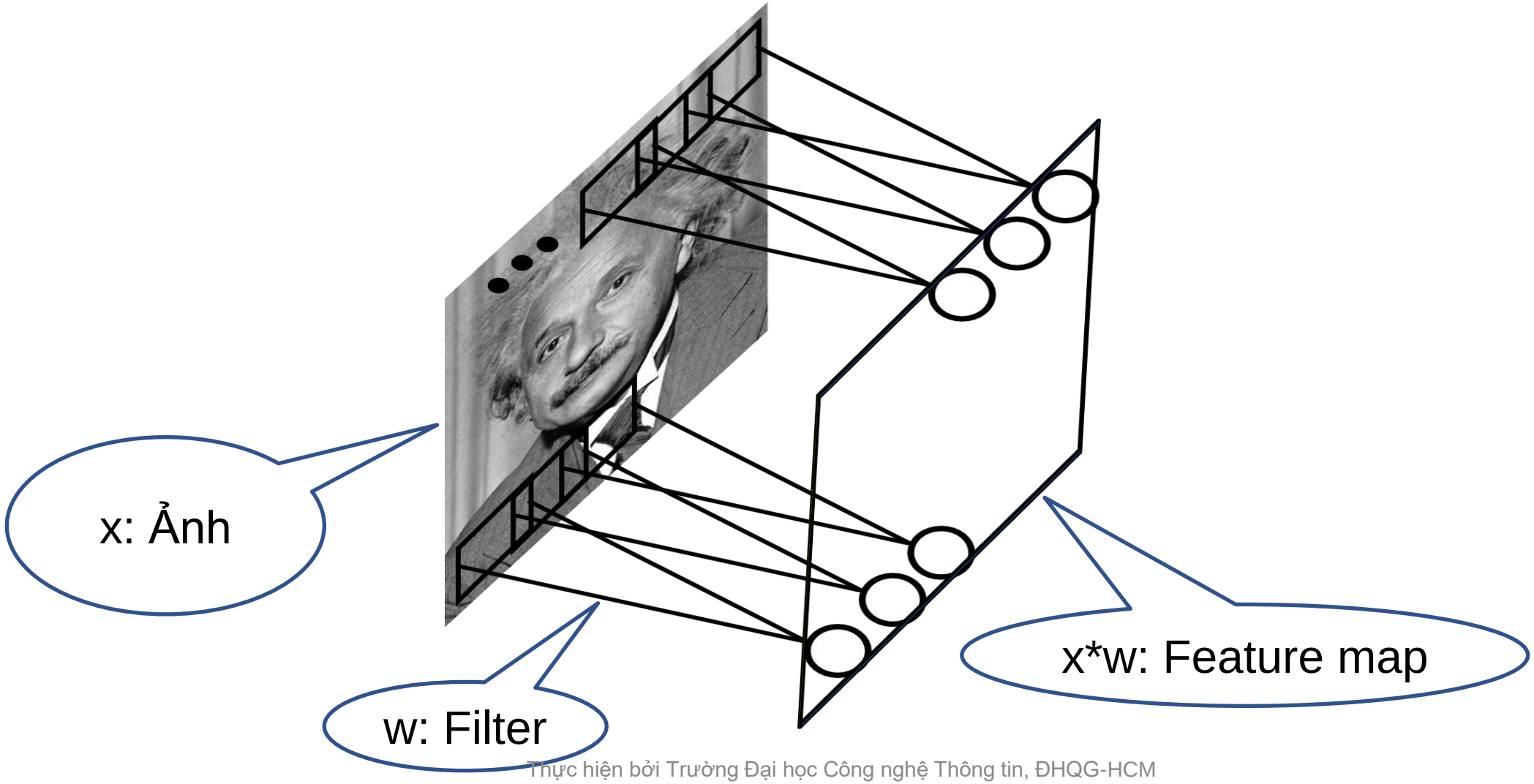
Lặp n lần

VD: k = 2, n = 3

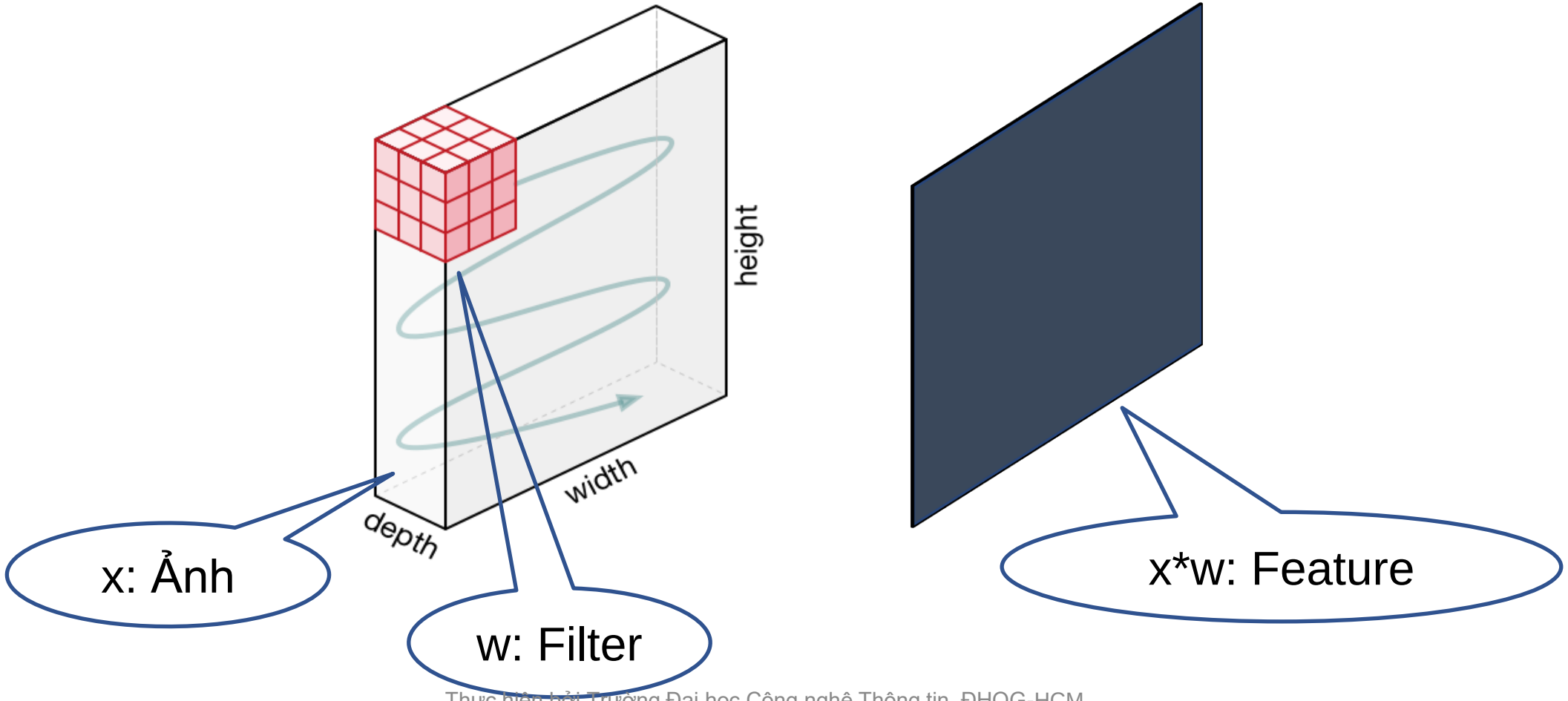
- Tầng fully connected



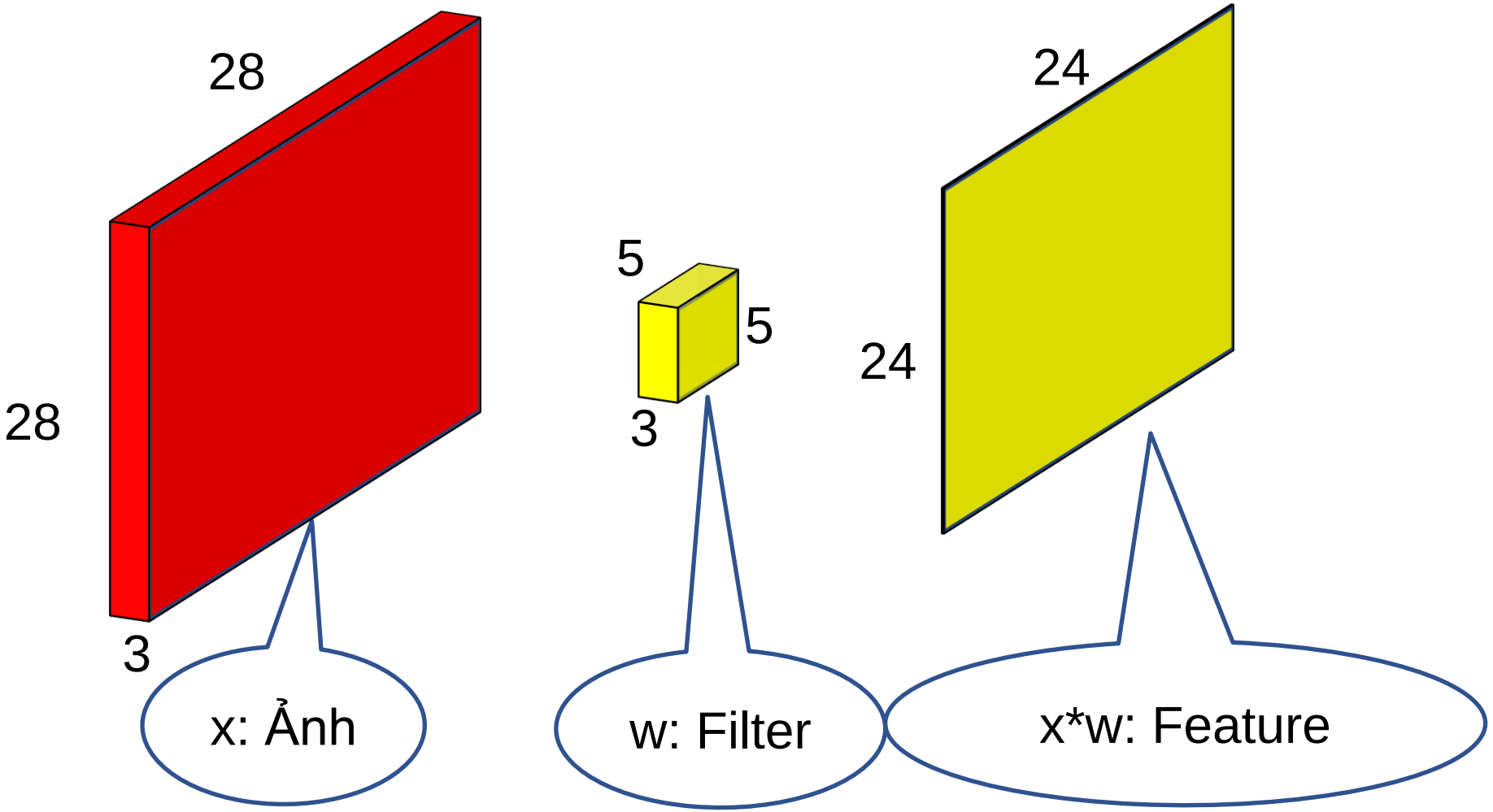
Tầng Convolution – 2D convolution



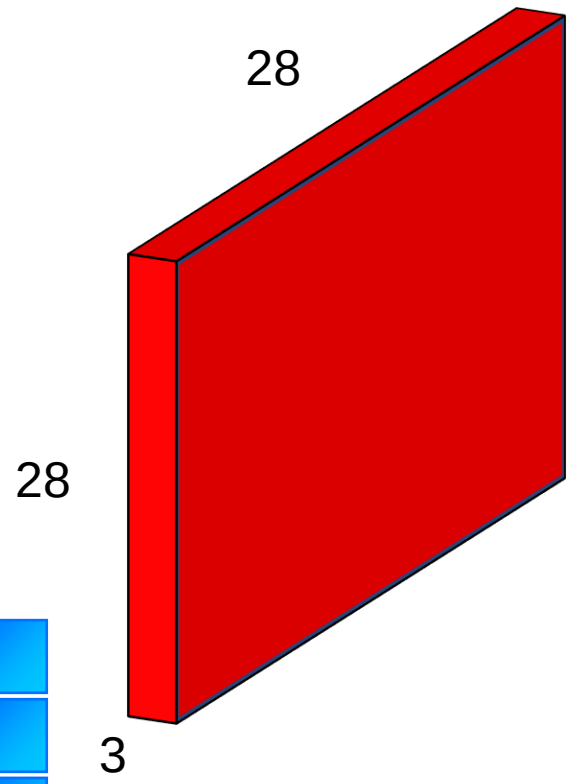
Tầng Convolution – 2D convolution cho ảnh RGB

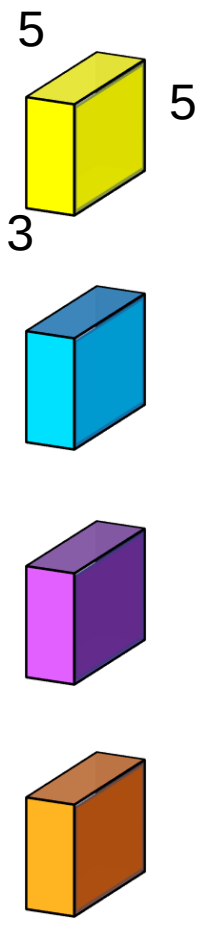


Tầng convolution - Kết quả của 1 đặc trưng

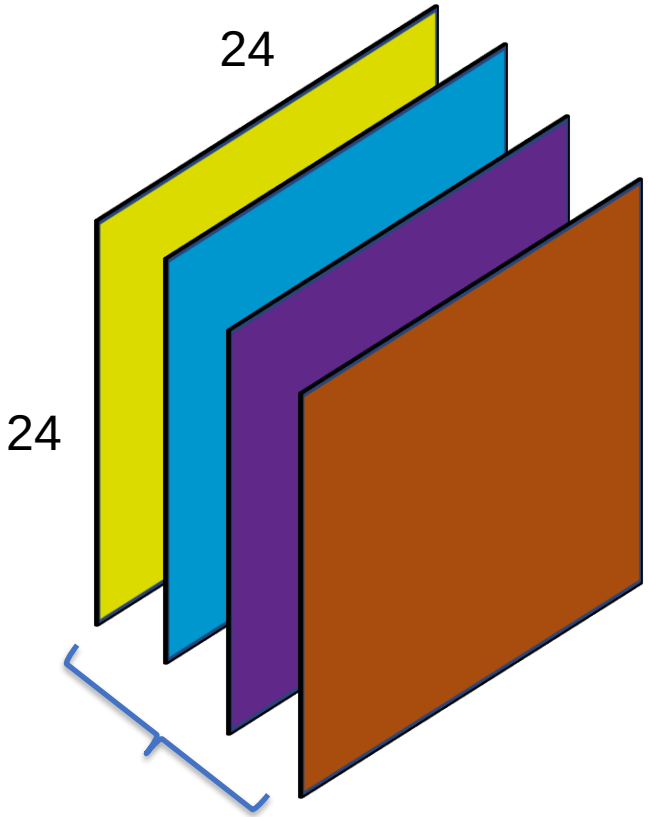


Tầng convolution - Kết quả nhiều đặc trưng





4 filter



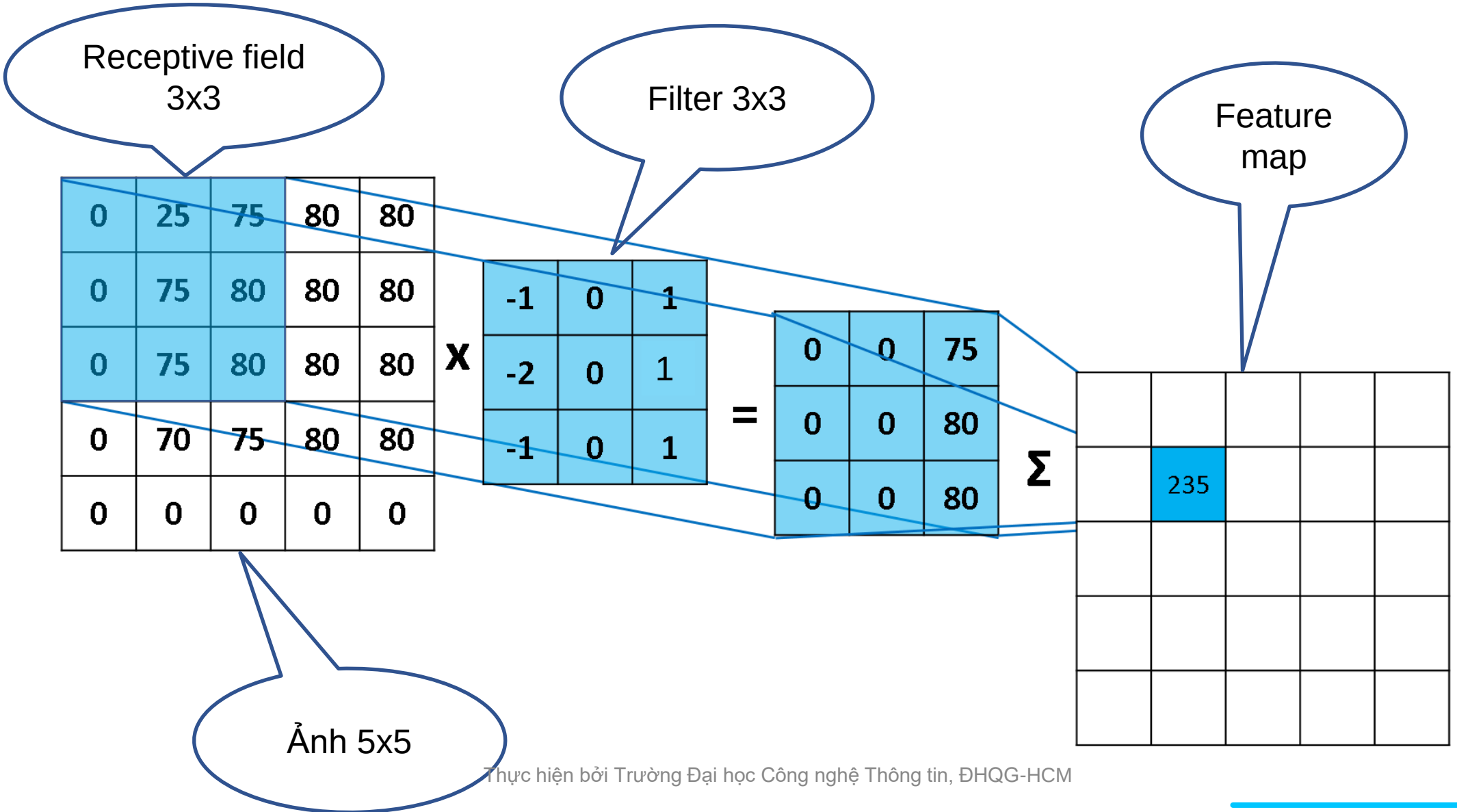
Chồng các feature ta được khối 3D là output của tầng convolution, còn gọi là **feature map**.

Input: $W \times H \times D$

K filter $F \times F \times D$

Output: $W' \times H' \times K$

Tầng convolution - Ví dụ



Tầng Convolution - 2D convolution

- Trượt filter theo hai chiều rộng và cao của tấm hình

Ảnh 5x5

2	0	3	0	1
1	0	4	2	1
3	1	1	0	1
1	0	4	5	0
0	1	2	0	1

*

Filter 3x3

0	1	0
0	1	0
0	1	0

=

Feature map 3x3

1	8	2
1	9	7
2	7	5

Tầng Convolution - Stride

- Stride (S) là độ dài bước trượt của filter

Ảnh 5x5

2	0	3	0	1
1	0	4	2	1
3	1	1	0	1
1	0	4	5	0
0	1	2	0	1

*

Filter 3x3

0	1	0
0	1	0
0	1	0

=

Feature map 3x3

1	8	2
1	9	7
2	7	5

S = 1

=

Feature map 2x2

1	2
2	5

S = 2

Tầng Convolution - Padding

- Khi biến đổi convolution:
  - Thông tin ở biên bức ảnh bị mất, và
  - Kích thước của ảnh giảm nhanh

➔ Padding

Ảnh 3x3

0	4	2
1	1	0
3	4	5

*

Filter 3x3

0	1	0
0	1	0
0	1	0

=

Feature map 1x1

9

Tầng Convolution - Padding

- Thêm các số 0 vào biên của bức ảnh

Ảnh 3x3 được thêm số 0

0	0	0	0	0
0	0	4	2	0
0	1	1	0	0
0	3	4	5	0
0	0	0	0	0

*

Filter 3x3

0	1	0
0	1	0
0	1	0

=

Feature map 3x3

1	5	2
4	9	7
4	5	6

Tầng Convolution - Padding

- Một số loại padding khác

0	0	0	0	0
0	1	9	5	0
0	5	3	12	0
0	6	2	11	0
0	0	0	0	0

Zero padding kích thước (1,1)

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1	9	5	0
0	5	3	12	0
0	6	2	11	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Zero padding kích thước (2,1)

1	1	1	9	5	5	5
1	1	1	9	5	5	5
1	1	1	9	5	5	5
5	5	5	3	12	12	12
6	6	6	2	11	11	11
6	6	6	2	11	11	11
6	6	6	2	11	11	11

Replicate padding kích thước (2,2)

3	5	5	3	12	12	3
9	1	1	9	5	5	9
9	1	1	9	5	5	9
3	5	5	3	12	12	3
2	6	6	2	11	11	2
2	6	6	2	11	11	2
3	5	5	3	12	12	3

Symmetric padding kích thước (2,2)

CNN - Kiến trúc phổ dụng

- Tầng convolution
- Tầng activation (ReLU)

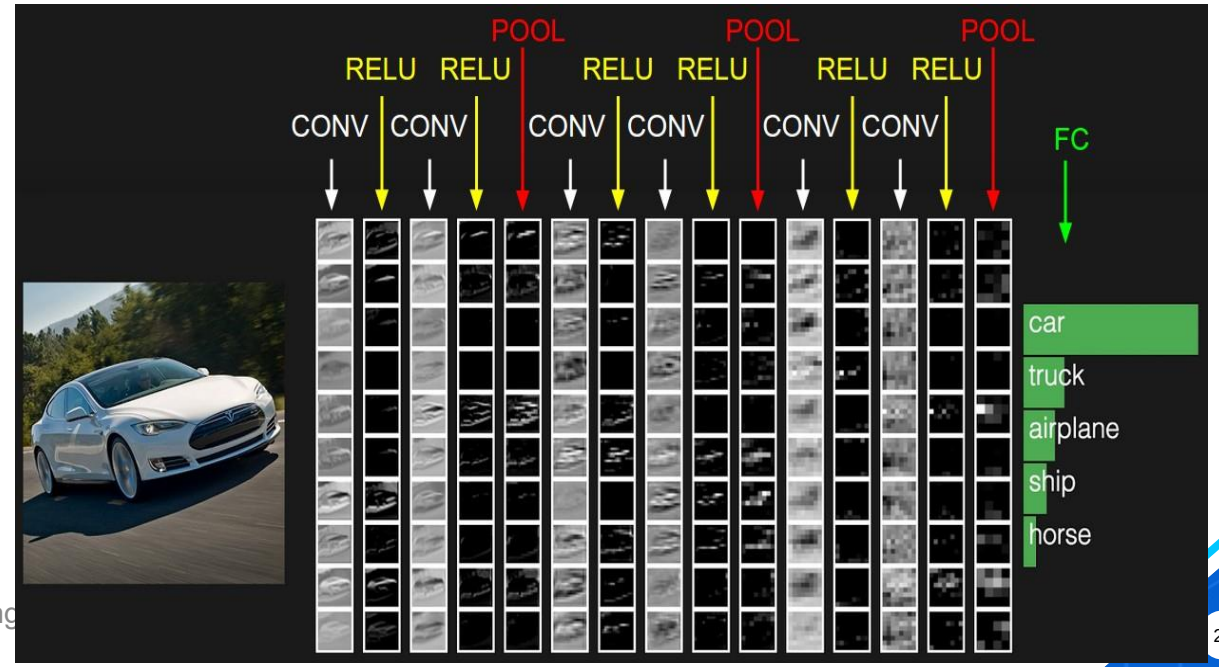
Lặp k lần

- Tầng pooling (optional)

Lặp n lần

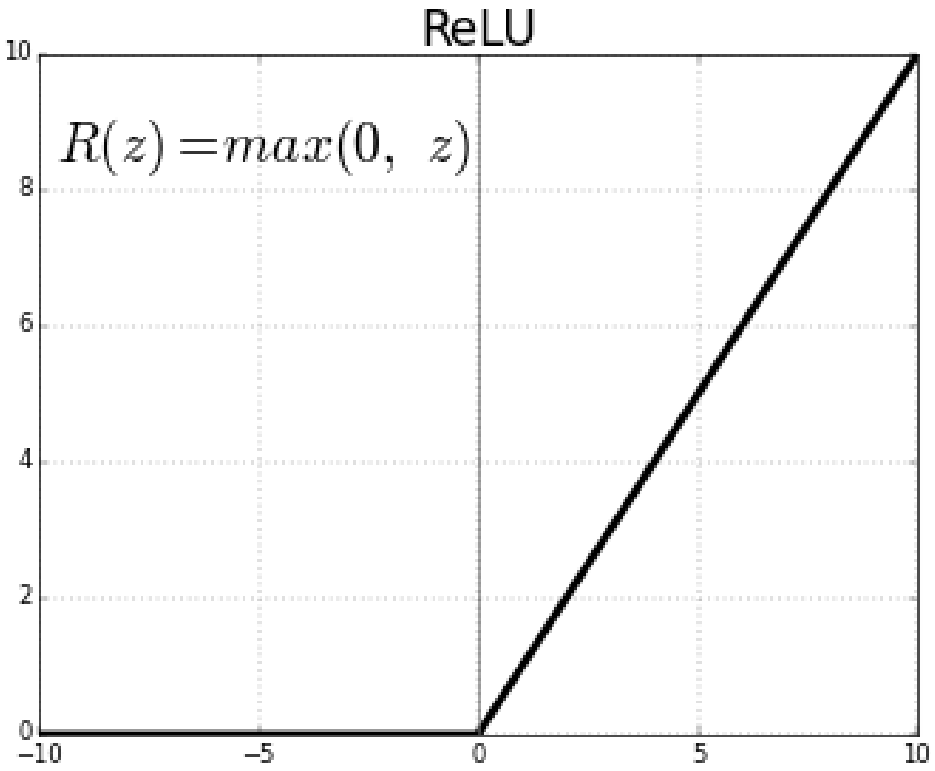
- Tầng fully connected

VD: k = 2, n = 3



Tầng activation – Hàm ReLU

- Trong CNN, tầng ReLU thường theo sau tầng convolution
- Ngoài ReLU, ta có thể dùng các hàm khác: sigmoid, tanh,...



Tầng activation – Bài tập

- Cho input 3x3x2 như hình bên dưới. Tính output khi áp dụng tầng activation ReLU

0	-1	0
-1	-1	1
0	-2	0

1	-1	-1
0	-2	-1
0	0	0

CNN - Kiến trúc phổ dụng

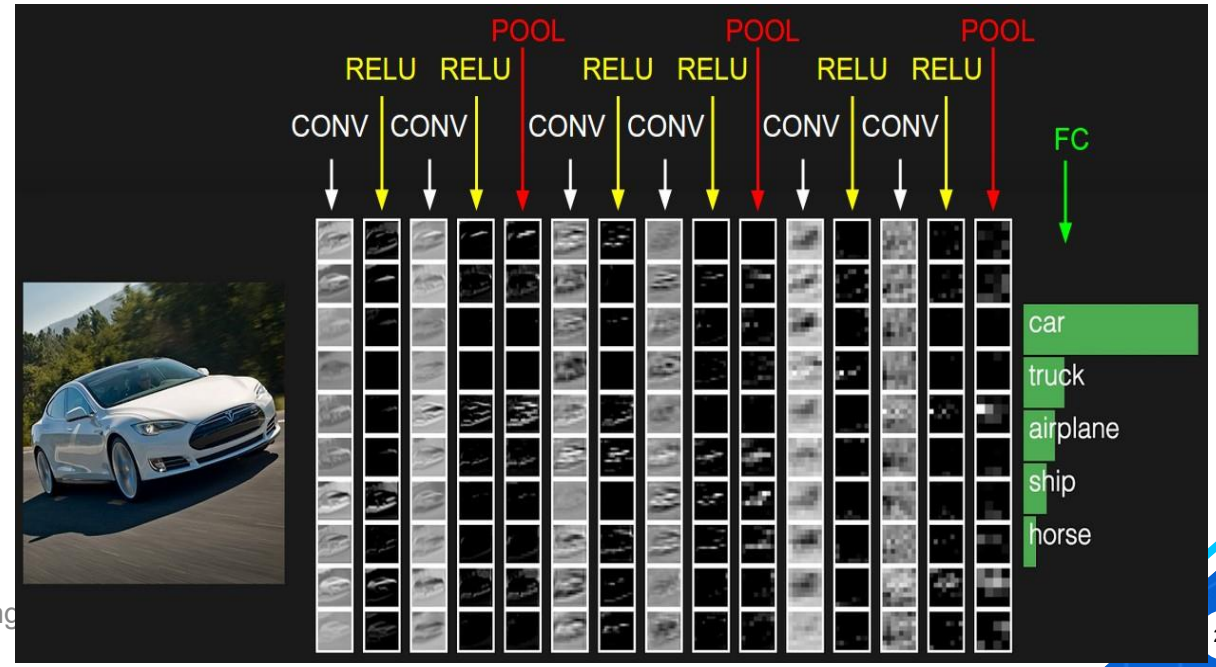
- Tầng convolution
- Tầng activation (ReLU)
- Tầng pooling (optional)

Lặp k lần

Lặp n lần

- Tầng fully connected

VD: k = 2, n = 3

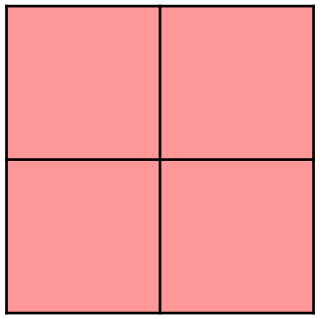


Tầng Pooling - Max pooling, average pooling

Ảnh 4x4

2	0	3	0
1	1	4	1
3	2	1	2
3	0	4	5

Filter 2x2, S = 2



2	4
3	5

Max pooling

1	2
2	3

Average pooling

- Stride thường có kích thước bằng với kích thước filter
- Filter được áp dụng độc lập trên chiều depth

CNN - Kiến trúc phổ dụng

- Tầng convolution
- Tầng activation (ReLU)

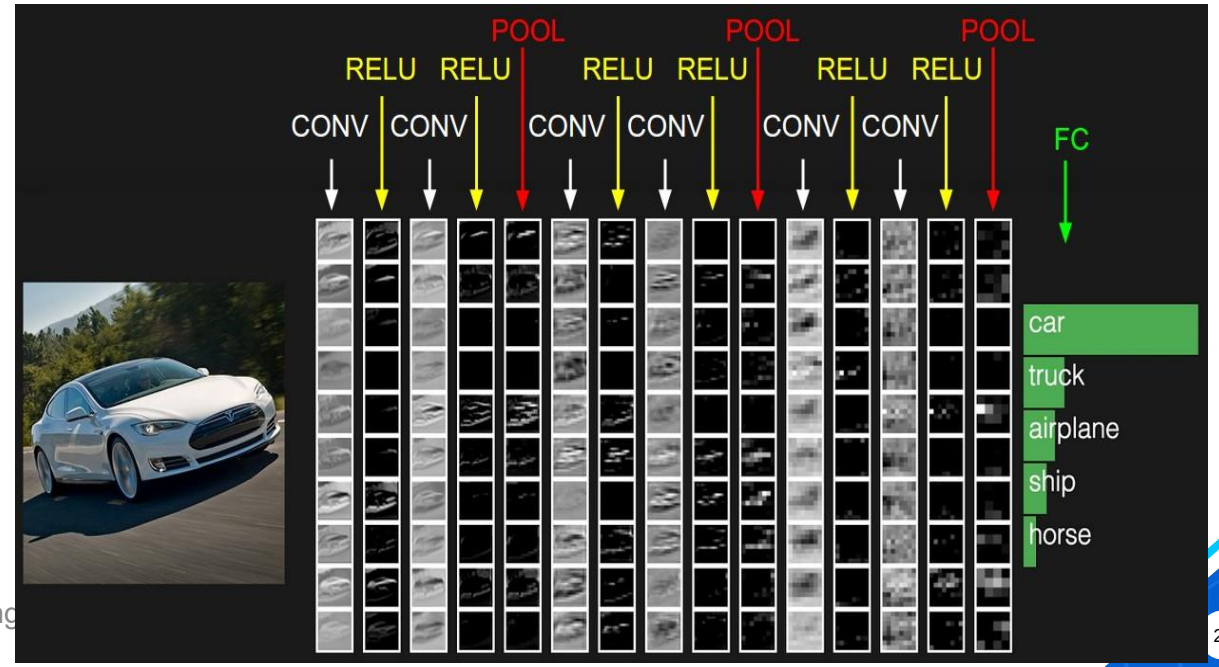
} Lặp k lần

} Lặp n lần

- Tầng pooling (optional)

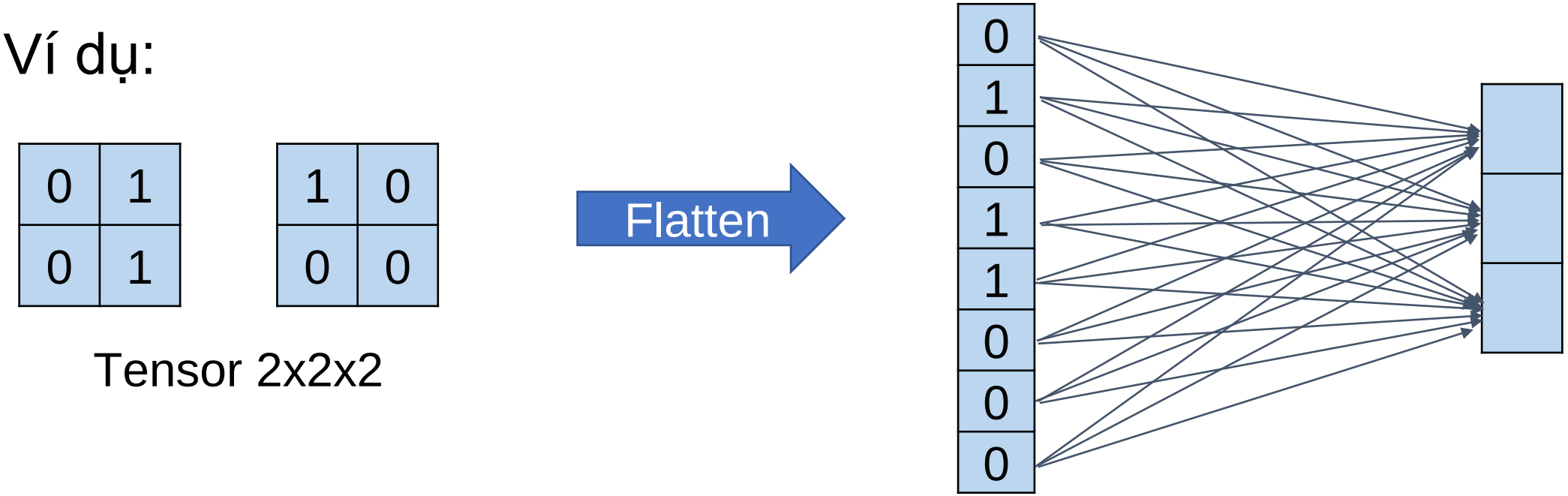
- Tầng fully connected

VD: k = 2, n = 3



Tầng Fully Connected - Flattening

- Flattening là quá trình “duỗi” tensor 3D thành tensor 1D để làm đầu vào cho tầng fully connected
- Ví dụ:

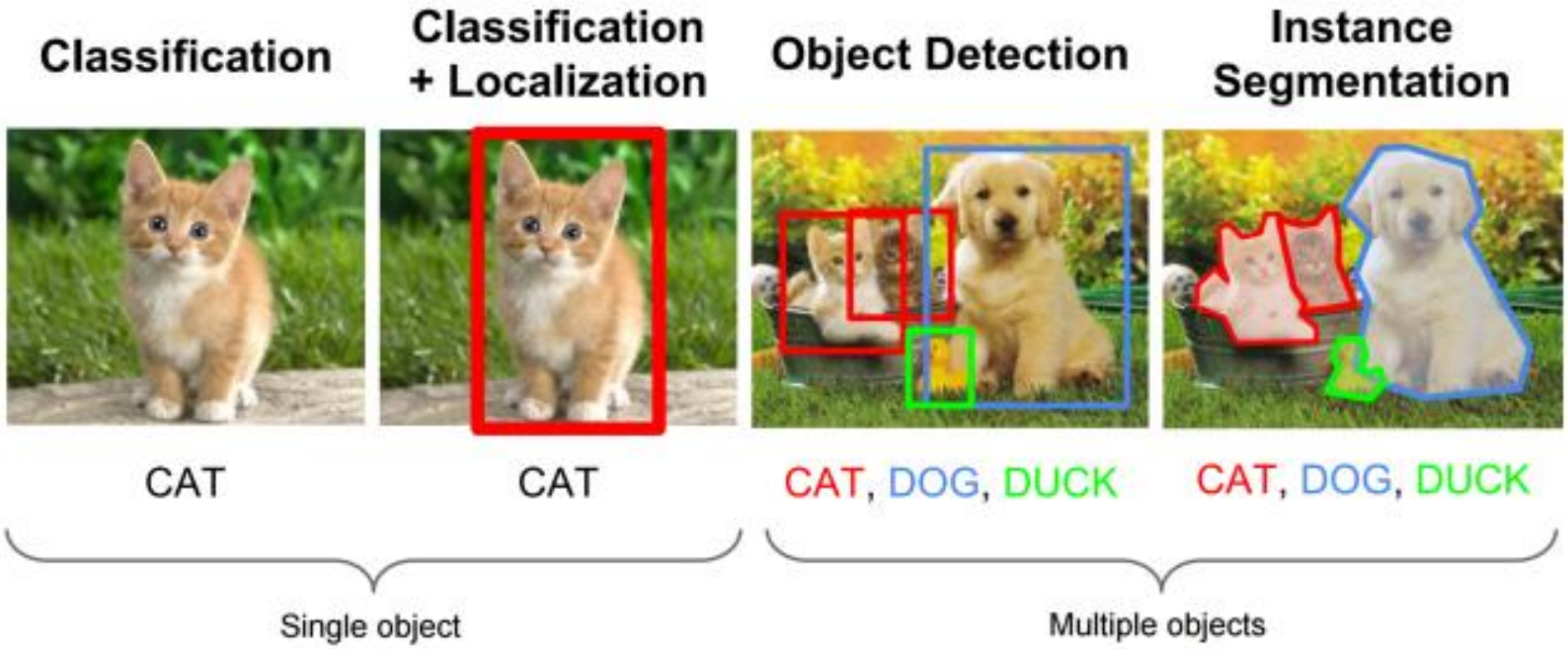


Tổng kết

- Mạng CNN kế thừa từ mạng Neural Network:
  - Chia sẻ trọng số
  - Kết nối cục bộ
- Mạng CNN gồm các tầng biến đổi
  - Tầng convolution
  - Tầng activation
  - Tầng pooling
  - Tầng kết nối đầy đủ

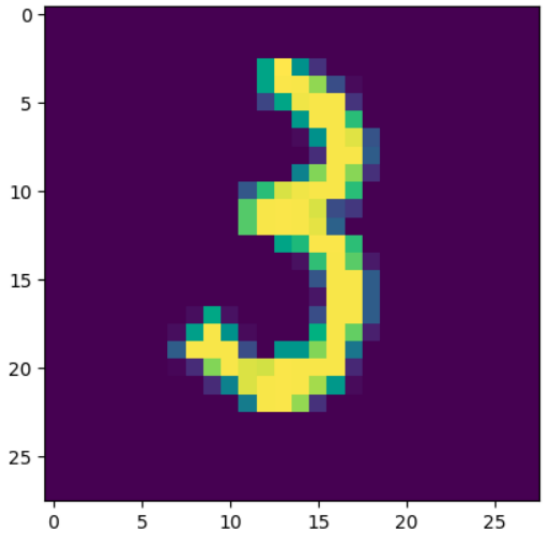
Tổng kết

- Ứng dụng

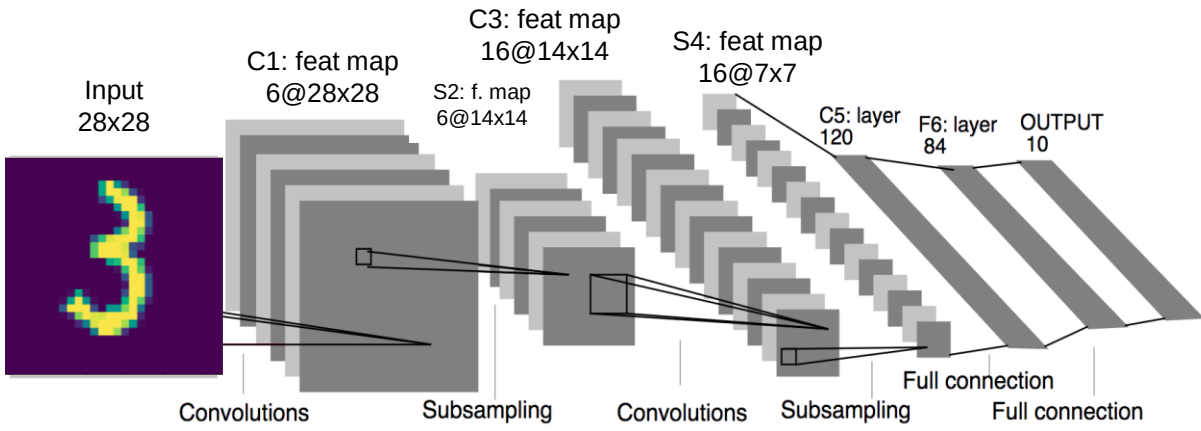


NỘI DUNG

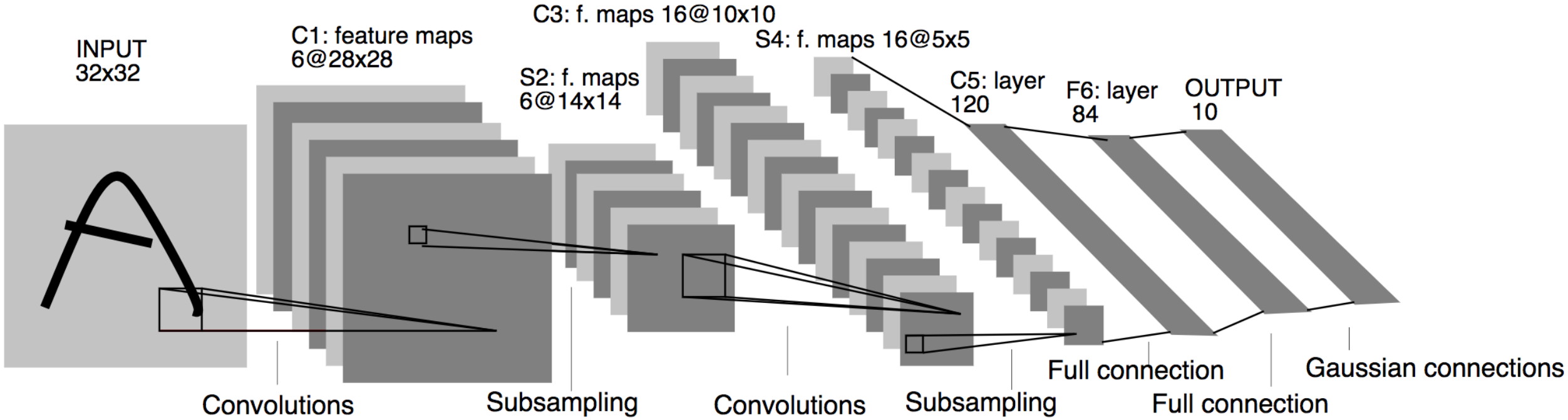
1. GIỚI THIỆU - PHÂN LOẠI ẢNH VỚI NEURAL NETWORK
2. CẤU TẠO CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)
3. CÀI ĐẶT MẠNG CNN
4. TRỰC QUAN HÓA MẠNG CNN



CÀI ĐẶT MẠNG CNN



Cài đặt kiến trúc mạng LeNet



NỘI DUNG

1. GIỚI THIỆU - PHÂN LOẠI ẢNH VỚI NEURAL NETWORK
2. CẤU TẠO CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)
3. CÀI ĐẶT MẠNG CNN
4. TRỰC QUAN HÓA MẠNG CNN

BÀI QUIZ & HỎI ĐÁP

BÀI QUIZ VÀ HỎI ĐÁP